Treinamento de Produto HI Tecnologia

HI tecnologia
Automação Industrial

Ementa do conteúdo

HI tecnologia
Automação Industrial

Hardware:

- Controladores lógicos programáveis [CLPs]
- Interface homem máquina [IHMs]
- Gateways e Conversores
- Modem
- Rádios
- Sensores
- Fontes



Software:

- HIscada Pro [Sistema Supervisório]
- MPL Server [Servidor de comunicação OPC]
- Portal de Telemetria [Plataforma IoT]

PORTAL DE TELEMETRIA

Alimentação:

Para ligar nossos controladores, IHMs e outros dispositivos, é necessário fornecer energia elétrica, que pode ser em corrente alternada (AC) ou corrente contínua (DC).

- Alimentação AC (Corrente Alternada): Permite ligar o equipamento diretamente na tomada, sem necessidade de fonte adicional. No Brasil, os valores comuns são 110/127V AC e 220V AC, com uma faixa permitida de 85 a 265V AC.

- Alimentação DC (Corrente Contínua): Requer o uso de uma fonte de alimentação para converter a corrente alternada (AC) em contínua (DC) e reduzir a tensão, evitando danos ao equipamento. Os valores mais comuns para automação são 12 VDC e 24 VDC.

Sinais Analógicos e Digitais:

Os CLPs leem e controlam:

- Sinais digitais: 0 ou 1 (ex: sensores de presença, botoeiras, chaves, leds, sinaleiros, relés e etc).

- Sinais analógicos: valores contínuos como tensão (0–10 V) ou corrente (4–20 mA) para medições de temperatura, pressão, etc.

- Internamente, sinais analógicos são convertidos em digitais por conversores A/D para processamento.

Módulos de I/O:

- Existem módulos para entradas e saídas digitais (ligado/desligado) e analógicas (valores variáveis).
- Modelos como o P7C suportam até 368 pontos de I/O, enquanto o NEON5 pode ser expandido com módulos remotos.
- Os módulos permitem conexão com sensores, botões, relés, motores, células de carga, PT100, entre outros.

Interfaces de conectividade:

Oferecem várias portas de comunicação: RS232, RS485, Ethernet, rádio 900 MHz, interface celular 4G.
Suportam protocolos industriais como:

- Modbus RTU e Modbus TCP (protocolo de comunicação mais utilizado no mercado, em diversos outros inversores, CLPs, IHMs, etc)

- SCP-HI (protocolo proprietário)

- ASCII (protocolo textual muito utilizado em scanners, impressoras e balanças)

- MQTT (protocolo muito utilizado em aplicações de IIoT com plataforma de supervisão em nuvem)

Controladores HI Tecnologia

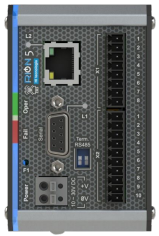
Equipamento responsável por receber e enviar informações para o processo, seja por meio de entradas e saídas analógicas/digitais ou via protocolos de comunicação. Este dispositivo atua como o "cérebro" do processo, pois nele é carregada a programação que define todas as instruções de operação para as diferentes situações previstas. Ele é composto por alimentação AC ou DC, interfaces de comunicação (como Ethernet e Serial) e módulos de I/O (entradas e saídas analógicas e digitais).



CLP P7C 302



CLP NEON5



CLP RION5

Atualmente trabalhamos com 3 modelos de controladores:

- P7C 302

- NEON5

- RION5

Controladores HI Tecnologia

As principais diferenças entre os CLPs P7C, NEON5 e RION5 estão relacionadas à quantidade de módulos de I/O que cada um pode suportar. Além disso, o suporte para SD Card está disponível apenas nos modelos NEON5 e P7C, enquanto o RION5 não oferece essa funcionalidade. Uma característica exclusiva do RION5 é que ele não possui opção de alimentação AC, sendo alimentado apenas por DC. Por outro lado, os modelos P7C e NEON5 podem ser adquiridos com alimentação AC. A seguir, apresentaremos mais detalhes sobre cada equipamento de forma individual.



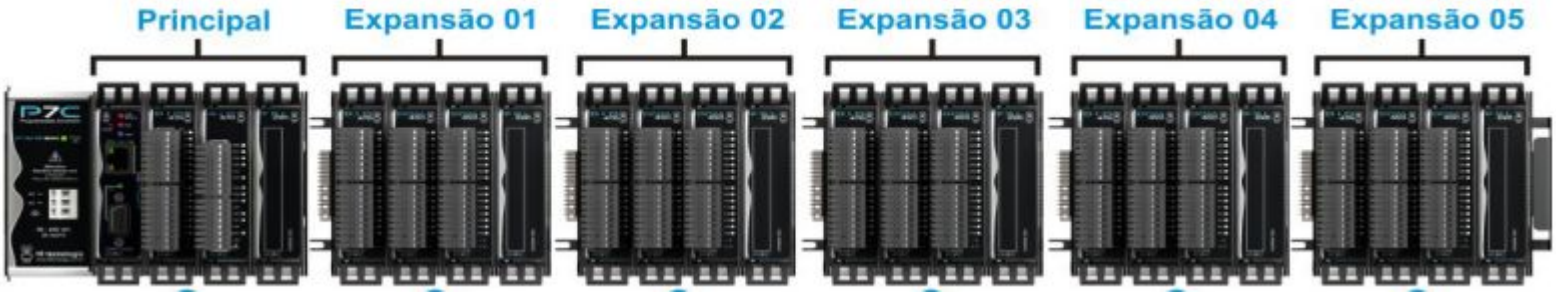




Controladores HI Tecnologia [P7C 302]

HI tecnologia
Automação Industrial

O CLP P7C possui uma opção chamada de P7C 302 que é a versão do P7C que pode ser expansível, ou seja, permite ao cliente comprar além do chamado “Bastidor Principal” até mais 5 “Bastidores de Expansão” permitindo então incluir mais 4 módulos de I/O para cada expansão, além dos tradicionais 3 módulos que vão no bastidor principal.





Alimentação: AC ou DC.

Conectividade: Ethernet, RS485 e RS232.

I/O’s: Bastidor Principal: CPU+3 Módulos,
Expansões: 4 Módulos.
Suporta SD Card: Sim

Controladores HI Tecnologia [NEON5]

HI tecnologia
Automação Industrial

O CLP NEON5 utiliza o mesmo processador do P7C, o que significa que ambos possuem a mesma capacidade de processamento em termos de programação. Ele é capaz de suportar projetos com a mesma quantidade de linhas e variáveis. O NEON5 pode ser comercializado com 1 ou 2 módulos de I/O, oferecendo diversas combinações de interfaces de conectividade. Além disso, conta com suporte para SD Card, um recurso essencial para registro de dados (log) e aplicações que envolvem receitas.



RS232/RS485
Ethernet

RS232/RS485
Modem 4G

RS232/RS485
Rádio 900 MHz

Ethernet
Modem 4G

Ethernet
Rádio 900 MHz



Alimentação: AC ou DC.

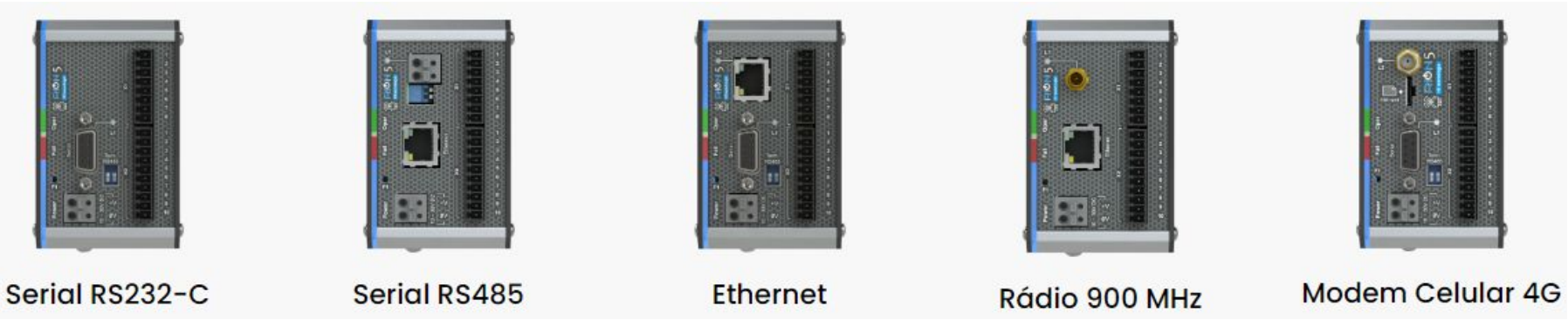
Conectividade: Múltiplas opções.

I/O's: 1 módulo ou 2 módulos.

Controladores HI Tecnologia [RION5]

HI tecnologia
Automação Industrial

O CLP RION5 possui um processador mais simples, com menor capacidade de programação e variáveis, mas é ideal para diversas aplicações. Muito usado como I/O Remoto, funciona como um "módulo de I/O extra" para mestres como o NEON5. Suporta 1 módulo de I/O, possui memória retentiva com supercapacitor, não tem suporte para SD Card e é o CLP mais econômico da HI Tecnologia.





Alimentação: DC.

Conectividade: Múltiplas opções.

I/O's: 1 módulo.

IHMs HI Tecnologia

A Interface Homem-Máquina (IHM) ou Man Machine Interface (MMI) é uma tela usada para criar uma visão clara do processo ou máquina para o operador. Ela exibe informações e dados armazenados no CLP que não seriam visíveis diretamente. No projeto da IHM, são adicionados elementos como displays, botões e históricos para informar e controlar o processo. Atualmente, trabalhamos com 3 modelos de IHMs, que serão apresentados a seguir:

- MMI700 [IHM Alfanumérica fabricada pela HI Tecnologia]
- Touch Screen Weintek [IHM fabricada pela Weintek e revendida pela HI Tecnologia em diversas opções de tamanho]
- Touch Screen Veichi [IHM fabricada pela Veichi e revendida pela HI Tecnologia em diversas opções de tamanho]







OBS: Todos os softwares para programação das IHMs podem ser baixados em nosso site e utilizados gratuitamente, são eles:

OPPE: Software das IHMs MMI700

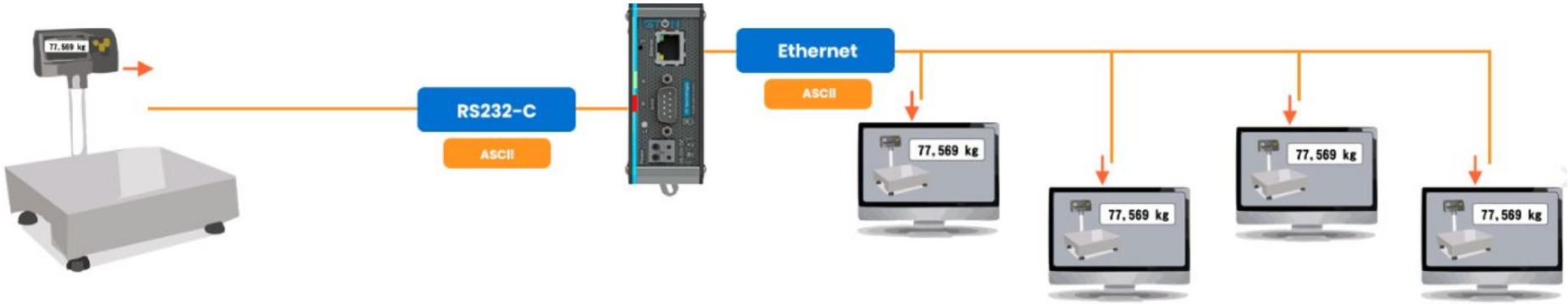
EasyBuilderPro: Software das IHMs Weintek

VI20Studio: Software das IHMs Veichi

Conversores e Gateways HI Tecnologia

HI tecnologia
Automação Industrial

De forma simples, um gateway é um equipamento que recebe informações por uma interface de comunicação e as transmite por outra. Por exemplo, um rádio (Serial - Wireless) recebe dados pela Serial e os envia via Wireless. Existem gateways programáveis, que permitem diversas possibilidades de manipulação e envio das informações entre interfaces. Além disso, alguns modelos realizam conversão de protocolos, como o GTON C SET, que converte Modbus RTU (Serial) para Modbus TCP (Ethernet), permitindo que dispositivos ou softwares que utilizam apenas Modbus TCP acessem dados de equipamentos que utilizam apenas Modbus RTU.



Conversores e Gateways HI Tecnologia - GTON

Atualmente trabalhamos com uma linha de Gateways chamada GTON que comporta todos os cenários disponíveis (interfaces de conectividade, opções de programação, conversão de protocolos), basicamente estas são as diferenças entre as nomenclaturas de cada modelo:

GTON C SET - **C**onversor **S**erial **Et**hernet e do protocolo Modbus

GTON P - Gateway **P**rogramável com diversas opções de interface

GTON M - **M**odem industrial, basicamente recebe uma informações via Ethernet ou Serial e repassa via rede celular

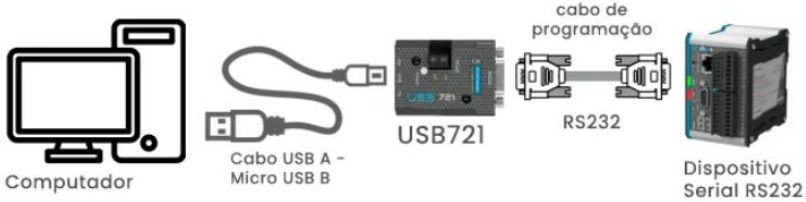


Recurso	GTON C SET	GTON P	GTON M
Alimentação	DC	DC	DC
Programável	Não	Sim	Não
Interfaces de conectividade	Serial e Ethernet	Diversas combinações	Serial ou Ethernet e Celular 4G
Suporte SD Card	Não	Não	Não

Conversores e Gateways HI Tecnologia - USB721

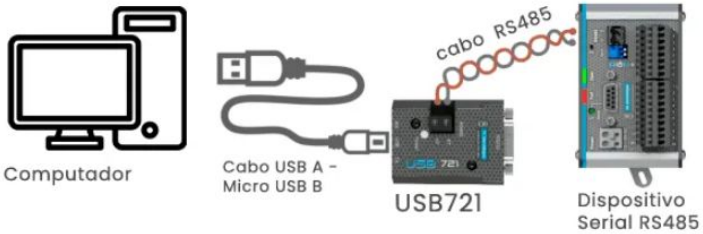
Como observamos, receber dados por uma interface e repassar por outra é uma conversão do meio físico, ou seja, conversão das redes, das interfaces de conectividade, por isso os equipamentos são chamados de conversores/gateways, um outro modelo de conversor comercializado pela HI Tecnologia é o USB721, o nosso conversor USB-Serial, utilizado para que computadores que possuem apenas interface de conectividade USB acessem informações de equipamentos seriais.

Comunicação via Interface RS232



Exemplo de utilização: comunicação entre um PC e um dispositivo (CLP) via interface RS232.

Comunicação via Interface RS485



Rádios HI Tecnologia

Rádios são conversores de meio físico que recebem sinais de uma interface, como serial ou ethernet, e os transmitem via wireless, permitindo também o caminho inverso (wireless para serial/ethernet). Eles são transparentes ao protocolo, ou seja, apenas repassam os dados entre as interfaces sem realizar conversões. É importante destacar que rádios nunca funcionam sozinhos, sendo necessário sempre um dos cenários descritos a seguir.

- Um rádio enviando para outro.
- Múltiplos rádios enviando para um.
- Múltiplos rádios enviando para múltiplos.







Atualmente podemos oferecer 2 modelos de rádios, são eles: WSC720, integrado nativamente nos CLPs e Gateways, também conhecido como Rádio XBee-PRO, e o modelo R9X307, que não é nativo aos CLPs, conforme demonstrado nas imagens.

Rádios HI Tecnologia

HI tecnologia
Automação Industrial

A principal diferença para a escolha entre um ou outro é o alcance do rádio, o R9X307 é recomendado para distâncias maiores e o WSC720 é recomendado para distâncias menores. Verifique as informações na tabela:

Rádio nativo ao CLP/GTON

Especificação	Interface wireless
Modelo de rádio	XBee-PRO 900HP [XBP9B-DMST-012]
Frequência de Operação	900MHz
Alcance	3km (200kps, ao ar livre) / 150m (200kps, ambiente interno)
Potência de Transmissão	250mW
Taxa de comunicação de RF	20 a 200kbps
Sensibilidade do receptor	-101 dBm
Topologias suportadas	Mesh, ponto a ponto, ponto multiponto e peer-to-peer

Rádio R9X

Especificação	R9X307
Frequência	ISM 902 a 928 MHz
Potência RF	100mW a1W
Taxa de comunicação serial	1200 a 921600 b/s
Taxa de comunicação em RF	10 a 250 kps
Alcance (área urbana)	18km (com visada e 10kbps)
alcance (área rural)	105km (com visada e 10kbps)

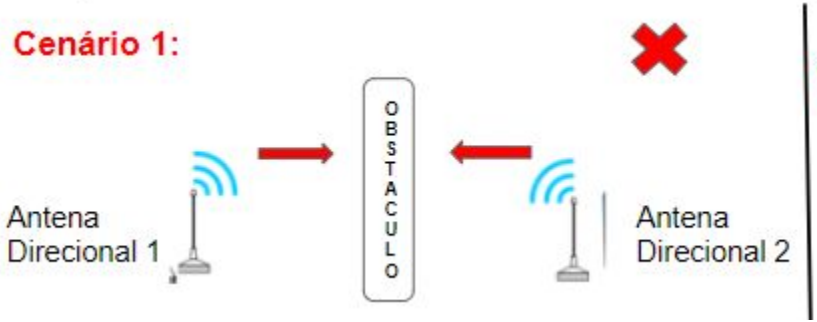
Recomendação: até 60 km.

Rádios HI Tecnologia

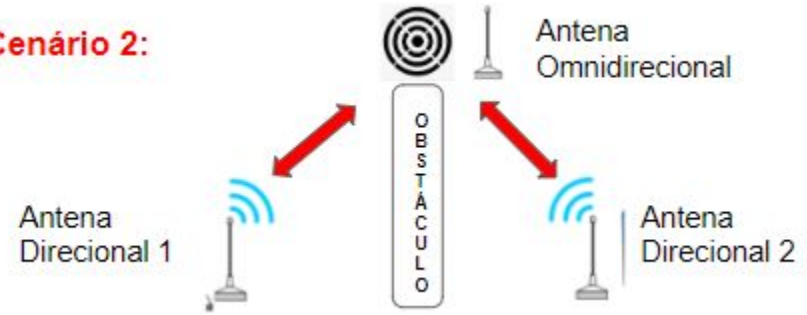
HI tecnologia
Automação Industrial

Rádios precisam de antenas para transmitir informações e necessitam de "visada", ou seja, que as antenas possam se "enxergar" sem obstáculos. Para isso, é essencial que o cliente forneça as coordenadas geográficas dos pontos a serem interligados. O cliente pode usar o Google Earth para marcar os pontos e exportar o arquivo em formato KML. Com essas informações, a Engenharia de Produto da HI Tecnologia realiza o estudo de altimetria para verificar a viabilidade da interligação entre os rádios.

Cenário sem visada



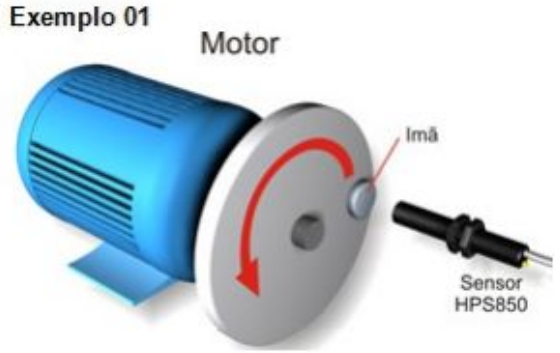
Cenário com visada



Sensores HI Tecnologia - THT863 E HPS850

HI tecnologia
Automação Industrial

O Sensor HPS850 é um sensor magnético utilizado para detectar quando uma máquina passou por uma posição e ao detectar enviar um sinal para o CLP contar uma volta, muito utilizado nas aplicações de bombeio mecânico de petróleo para contar os ciclos da máquina.



O THT863 é um transmissor analógico à dois fios para medição de temperatura e umidade. O módulo possui uma única saída analógica de 4 a 20mA para indicar o valor da medição da variável selecionada: temperatura ambiente ou umidade relativa do ar.

Temperatura: -20 a 80 °C
Umidade: 0 a 100% da umidade relativa do ar



4 ~ 20mA



RION5

THT 863

Fontes de alimentação HI Tecnologia

São equipamentos utilizados para converter Tensão AC da rede de alimentação [127 Volts ou 220 Volts] para valores de tensão DC, estes valores de tensão DC, normalmente 24 Vdc, a tensão DC é utilizada para “alimentar” o CLP e seus respectivos módulos de I/O. A HI Tecnologia possui sua própria fonte, que também funciona como No-Break e controlador de carga, chamada BPU508, a tensão de saída é de 13,8 Volts DC.

Também comercializamos na categoria revenda fontes da fabricante Mean Well, com diversas opções de potências para alimentar os equipamentos.







Sistema Supervisório HIscada Pro

HI tecnologia
Automação Industrial

Também conhecidos como SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ou Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados são softwares onde são elaborados projetos para criar uma interface de usuário com processos e máquinas de maneira semelhante ao que é feito com as IHMs Touch Screen, diferente das IHMs que são hardwares, os sistemas de supervisão são softwares que rodam em computadores na rede local da empresa e podem ter múltiplos computadores acessando. o HIscada Pro oferece todos os principais recursos de supervisórios do mercado e no aspecto comercial ele é vendido na forma de licença para rodar o projeto, essa licença para rodar o projeto depende da quantidade de dados utilizados no sistema de supervisão e de quantos computadores diferentes precisam acessar essa tela.



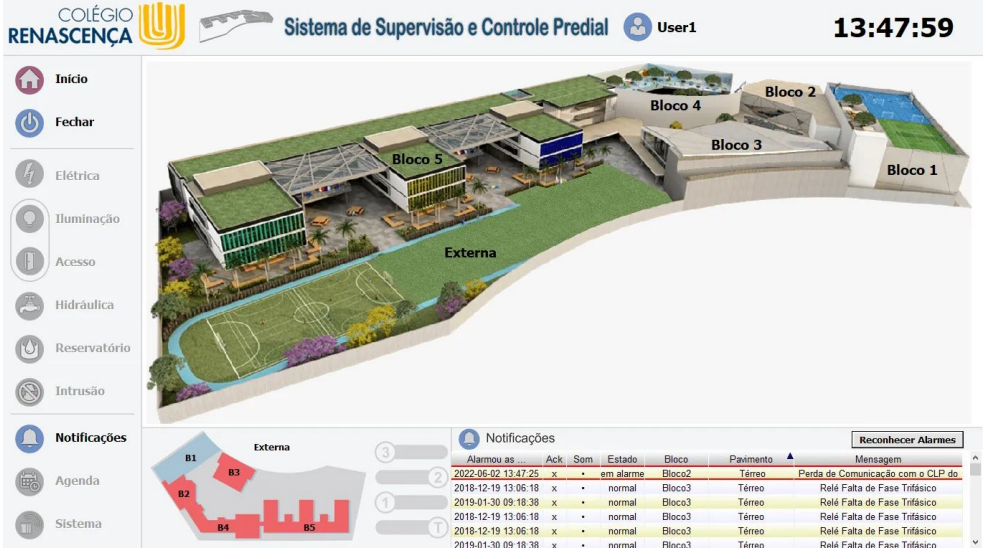
Licenças HIscada Pro

Atributos	Licença Teste	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	LDev
Servidor OPC	Qualquer	MplServer	MplServer	Qualquer	MplServer	Qualquer	MplServer	Qualquer	Qualquer
Número máximo de Tags OPC	16	32	160	160	600	600	∞	∞	∞
Número máximo de Tags Locais	32	64	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Número máximo de Viewers	1	2	5	5	∞	∞	∞	∞	∞
Tempo máximo de Sessão (horas)	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	2

Sistema Supervisório HIscada Pro

HI tecnologia
Automação Industrial

O HIscada Pro é um dos produtos mais utilizados pelos clientes da HI Tecnologia devido ao baixo custo das licenças comparado aos concorrentes de mercado, para que possa acessar os dados dos equipamentos, O HIscada precisa que um servidor OPC faça o meio campo e traduza o protocolo dos equipamentos, como por exemplo, Modbus, para o padrão OPC, que é o padrão de comunicação utilizado pelo HIscada Pro, em breve falaremos sobre o MPL Server, o servidor OPC da HI Tecnologia em que 99% das vezes é utilizado em conjunto com o HIscada Pro.

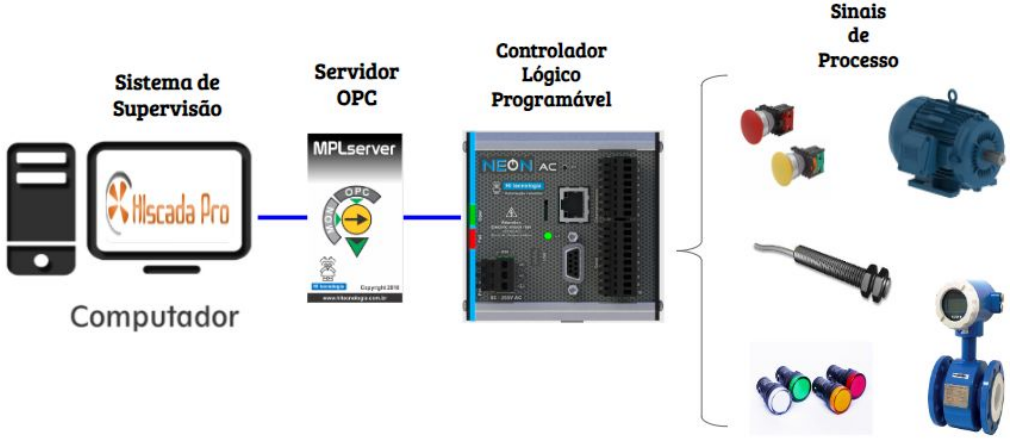


HIscada Pro

Servidor OPC MPL Server

São softwares capazes de abrir conexões seja via serial ou ethernet com equipamentos [CLPs, IHMs, Inversores, Etc] ler os dados destes equipamentos através do respectivo protocolo que o equipamento fala e converter este dado lido para o padrão de comunicação OPC para que sistemas supervisórios, como por exemplo, o HIscada Pro, tenha acesso a estes dados.

O MPL Server é o servidor OPC da HI Tecnologia e é capaz de converter o protocolo Modbus, seja Modbus RTU ou TCP para o padrão OPC, com isto ele pode abrir conexão com qualquer equipamento que fala Modbus, inclusive os CLPs da HI, e entregar do outro lado para qualquer supervisório do padrão OPC acessar, inclusive o HIscada Pro. No aspecto comercial, caso o cliente utilize um equipamento Modbus que não é da HI, ele deverá comprar uma licença para utilizar o MPL Server com este equipamento, independente da licença do HIscada Pro.



Portal de Telemetria HI Tecnologia

HI tecnologia
Automação Industrial

O Portal de Telemetria é a “nuvem” da HI Tecnologia, a plataforma de supervisão online, foi idealizado para permitir o acesso remoto (via web) às informações de equipamentos da HI Tecnologia ou de terceiros sem a necessidade de um computador ou fazer aquisição de uma licença softkey de sistema supervisório tradicional. É comercializado a partir mensalidades ou anuidade referente ao tipo de **plano contratado pelo cliente X número de dados** , cada plano oferece um número de recursos específicos.

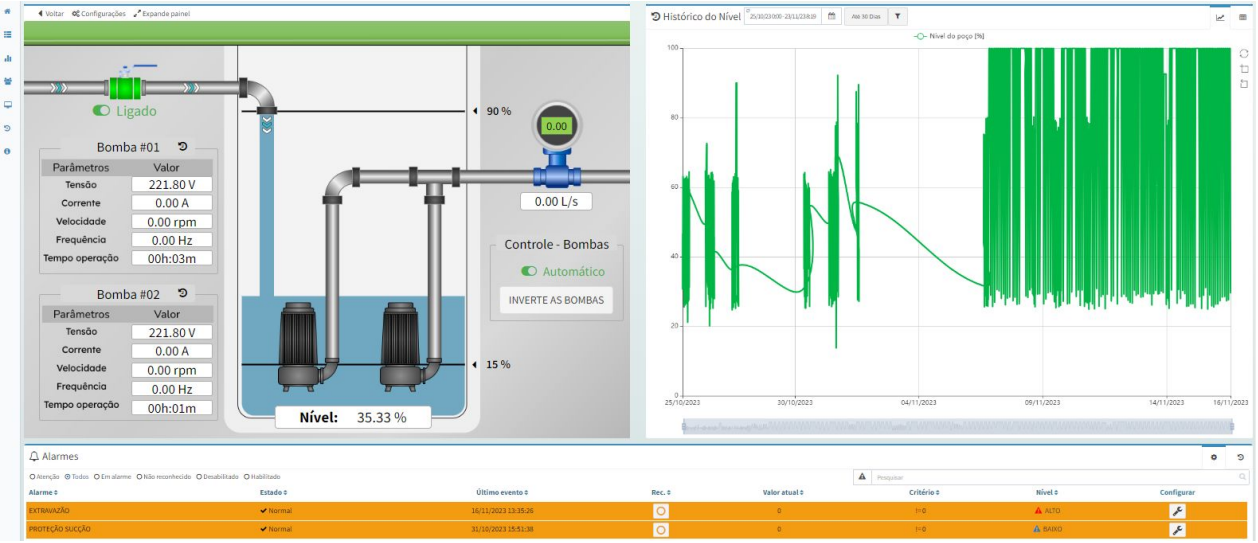




Portal de Telemetria HI Tecnologia

HI tecnologia
Automação Industrial

Semelhante ao HIscada Pro, o Portal permite que o usuário desenvolva telas para visualizar e interagir com as informações dos processos e máquinas, além de possuir todos os principais recursos utilizados em sistemas de supervisão, como por exemplo, desenvolvimento de telas sinóticas, notificações por alarme, geração de relatórios, etc. Como o Portal é “online”, qualquer equipamento com acesso à internet (computadores, tablets, celulares) poderá entrar em sua respectiva conta e conferir as informações nela contidas, portanto, não há restrição de acesso apenas na rede local da empresa como no HIscada Pro.



PORTAL DE TELEMETRIA